所属类别	2024 年“华数杯”全国大学生数学建模竞赛	参赛编号
本科组		CM2401782

基于图论视角的老外游中国多目标旅行路径优化研究

摘要

过境免签政策的推行有利于更多外国游客来到我国游览大好河山，规划出一条限时高效高体验感的旅行路线将对整个游览大有裨益。本文基于综合评价模型和优化模型，运用统计学方法、TOPSIS熵权法和基于图论的多目标规化法为外国友人构建体验感最佳的旅行计划。

针对问题一：我们首先根据附件所给数据进行排序筛选得出景点最高评分（BS）为**5.0 分**，且 35200 个景点中共 **2563 个**景点达到最高评分。接着我们统计出每个城市所含最高评分景点的个数，得到拥有最高评分景点的城市总数为 334 个，其中排名前十的城市依次是**玉溪、益阳、大兴安岭、潍坊、烟台、邢台、周口、自贡、保定、雅安**。

针对问题二：由于时间限制在 6 天内，外国游客将在每个城市选择一个最佳景点游览参观。本题通过搜集城市规模、环境环保、人文底蕴、交通便利、气候和美食六项指标的相关数据建立**TOPSIS城市综合评价模型**，分析出气候是区间型因素、城市规模和环境环保是极小型因素、人文底蕴、交通便利和美食是极大型因素。最终得到“最令外国游客向往的五十个城市”分别是：**天津、杭州、南京、武汉、重庆等（详见表 7）**。

针对问题三：本题将游玩景点最多、旅游体验最佳作为优化目标，将入境地为广州市、仅在排名前 50 的城市游玩、城市之间的交通方式始终为高铁作为条件，建立**基于图论的多目标规划模型**，对旅游体验进行量化处理。通过 **Dijkstra** 算法计算得到从广州出发的 144 小时游玩路线为：**广州-深圳-汕头-桂林-贵阳-重庆-成都-西安-洛阳-郑州-石家庄-北京-天津-济南-淄博-青岛-连云港-徐州-南京-常州-无锡-苏州-上海-杭州-绍兴**。该路线门票与高铁合计花费 **3246.50 元**，坐高铁和游玩总时间为 **58.78 小时**，合计时间为 **141.78 小时(包含六天每天休息 10 个小时，每天非高铁的市内交通时间为 2 小时，其他时间支出为 2 小时)**。

针对问题四：除了游览更多城市外，优化目标中还需要考虑时间和经费尽可能少。本题通过高铁时间价格信息，景点游玩时间和门票信息，采用**Dijkstra**算法计算，在满足游玩景点最多、总花费最少的前提下，从广州出发的 144 小时的游玩路线为：**广州-深圳-重庆-武汉-南京-杭州-上海-青岛-济南-北京-沈阳-哈尔滨**。门票和高铁总花费为 **2584.00 元**，坐高铁和游玩总时间为 **48.15 小时**，合计时间为 **132.15 小时**。

针对问题五：当主要游览对象是中国的**山景**，同时游览范围从前 50 的城市拓展到全体城市时，本题采用**城市经纬度信息**估算高铁时间和票价，通过**Dijkstra**算法计算，在满足游玩景点最多、总花费最少的前提下，144 小时内只游玩山景的**起点为贵阳市**，入境机场为**贵州贵阳龙洞堡国际机场**。外国游客的路线为：**贵阳-遵义-重庆-广安-巴中-汉中-宝鸡-庆阳-咸阳-西安-铜川-渭南**。景点门票和高铁总花费 **935.62 元**，游玩时间和乘坐高铁总时间为 **54.47 小时**，合计时间为 **138.47 小时**。

关键词：TOPSIS 综合评价 旅游路径规划 多目标优化模型 Dijkstra 算法

一、问题重述

1.1 研究背景

随着我国过境免签政策的深入实施，众多外籍游客纷至沓来，踏足中华大地。他们通过网络平台，分享着在华旅行的所见所闻，这一股热潮不仅有助于提升中国旅游品牌的国际影响力，还向世界传递了中国的文化魅力与发展活力，实现了文化交流、经济繁荣与国际形象塑造的多重共赢。

但是外国游客来到中国旅游时，将会面对驻留时间有限、预算有限、信息闭塞等问题，因此提前对旅游路线进行规划、挑选一条高效的旅游线路必不可少。本文将对旅游线路的规划问题进行数学建模，从时间、体验感和费用两方面解决好外国游客的线路规划问题。

1.2 问题提出

1.问题一

问题一的研究对象是中国的 352 个城市及其所含有的 35200 景点，找出所有景点的最高评分，并对达到最高评分的景点以及含有最高评分的景点的城市进行统计，最后需要找出前十名拥有最多最高评分的景点的城市。

2.问题二

问题二要求基于城市规模、环境环保、人文底蕴、交通便利、气候和美食等因素，对给出的 352 个城市进行综合评分，并且依据评分结果最高的前 50 个城市作为“最令外国游客向往的 50 个城市”。

3.问题三

问题三要求为一位外国游客规划一条以广州为起点，为期 144 小时的旅行线路，既要游玩尽可能多的城市、有最好的综合游玩体验，同时也要满足外国游客的三个要求①遵循城市最佳景点游览原则；②城市之间的交通方式只选择高铁；③只在“最令外国游客向往的 50 个城市”中选择要游玩的城市，最后给出一份包含总花费时间、门票价格、交通总费用以及可以游玩的景点数量的完整游玩方案。

4.问题四

问题四在问题三的基础上，考虑旅行费用，将游览目标改为：既要尽可能的游览更多的城市，又需要使门票和交通的总费用尽可能的少，其他条件相同，给出一份包含总花费时间、门票价格、交通总费用以及可以游玩的景点数量的完整游玩方案。

5.问题五

问题五要求为外国游客规划一条 144 小时的旅行线路，起点不限，仅游览山景。要求尽可能的游览更多的山、使门票和交通的总费用尽可能的少，同时也要满足也要满足外国游客的三个要求：①每个城市只游玩一座评分最高的山；②城市之间的交通方式只选择高铁；③游览范围为 352 个城市，最后给出一份包含总花费时间、门票价格、交通总费用以及可以游玩的景点数量的完整游玩方案。

二、问题分析

2.1 问题一的分析

问题一是一个根据已有数据排序并找最大值问题。首先需要对附件已给数据进行分析与统计，将 352 座城市中的 35200 个景点进行整合，本题通过基础的表格处理方式即可得出景点的最高评分(BS),根据最高评分筛选出对应的景点名称，景点与城市信息相关联，不但能进一步匹配出每个最高评分景点所在的城市，还能反映出含最高评分最多的城市具体是哪些，从而选出排名前十的城市。上述过程即可得出本题结果。

2.2 问题二的分析

问题二要求根据城市规模、环境环保、人文底蕴、交通便利、气候和美食六项指标对城市进行综合评价选出“最令外国游客向往的 50 个城市”。由于附件给出的各城市景点信息不足以完成本题，因此在原有数据基础上，本题将新增在资料和网站中获取的与上述六个指标相对应的城市信息，建立关于中国各城市的 TOPSIS 综合评价模型进行求解。由于六项指标中的部分指标通常以文字形式出现，在本题实际求解过程中我们将对各指标建立统一的评价规则，对文字类数据进行量化和标准化处理为分数制，代入上述模型中计算各个城市的综合评价得分，降序排序后取前五十名作为最终结果。

2.3 问题三的分析

问题三需要为一位外国游客规划一条以广州为起点的144小时的旅行线路并满足一系列要求，因此，问题三将建立一个基于图论的多目标优化模型，优化目标为游玩景点数量最大以及旅行体验感最佳；约束条件为总时间小于等于 144 小时,且起点为广州。

首先依据“首先时间最优，其次旅行体验最优”的原则，筛选出 50 个地区中要去的景点。再根据目标城市在 50 个城市中的排名、目标景点的评分、游玩时间以及门票价格这四个因素对旅行体验感进行量化计算。接着获取 50 个城市之间的高铁最短时间。最后对模型进行求解，找出最优线路，给出包含总花费时间，门票和交通的总费用以及可以游玩的景点数量的完整游玩方案。

本题模型建立流程如下：

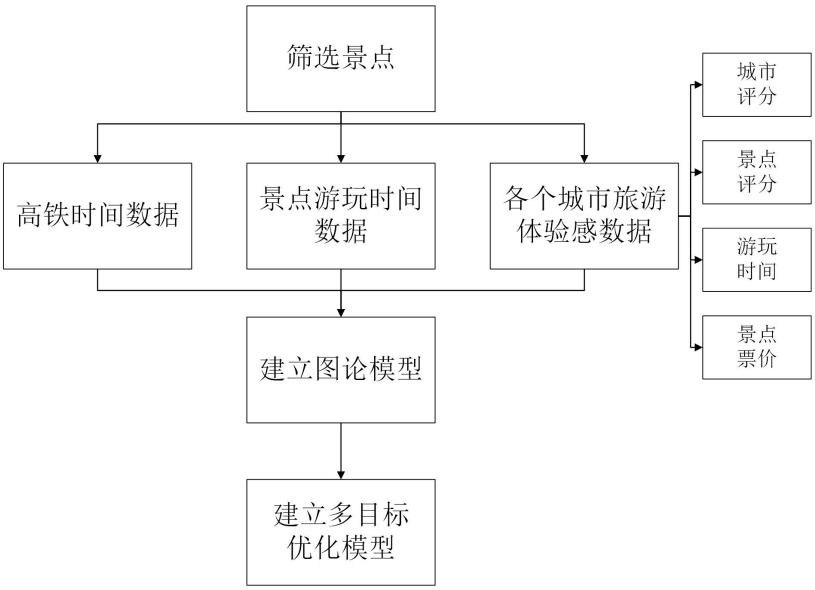

图 1 问题三建模流程示意图

2.4 问题四的分析

问题四在问题三的优化模型的基础上，将优化目标由“游玩景点数量最大以及旅行体验感最佳”改为“游玩景点数量最大以及花费最小”，因此本题需要考虑城市之间的高铁费用以及目标景点费用，获取 50 个城市之间最快高铁的费用和所游玩景点的票价。其余数据同问题三，对模型进行求解，找出一条满足本题条件的最优线路，给出包含总花费时间，门票和交通的总费用以及可以游玩的景点数量的完整游玩方案。

2.5 问题五的分析

问题五要求为外国游客规划一条 144 小时的旅行线路，起点不限，新增仅游览山景的条件。本题依旧是优化问题，采用基于图论的多目标优化模型。优化目标为游玩山景数量最大以及花费最小，约束条件为总时间小于等于 144 小时。

首先确定所有备选旅游地，筛选出所有山景，在 352 个城市中各自确定一个评分最高的山景点，找出相应的 352 个门票数据以及景点的游览时间。然后通过各个城市的经纬度估算高铁票价以及高铁时间。最后代入数据对模型求解，找出一条满足条件的最优线路，给出包含总花费时间，门票和交通的总费用以及可以游玩的景点数量的完整游玩方案。

三、模型假设

1.旅游时间内景区完全开放（不考虑预约等特殊情况）。
2.假定 144 小时为 6 天 5 夜，每天休息 10 个小时，每天非高铁的市内交通时间为 2 小时，其他时间支出 2 小时。
3.游玩时间刚好为建议游玩时间内的最小值。
4.通过网络获取的所有时间、票价的数据真实准确。
5.在城市和城市间选取最快且直达的高铁，在座次中选取最低票价座次。
6.第五题中假定所有的城市都互通高铁，可以用城市之间的直线距离近似计算高铁时间和票价。

四、符号说明

名称	符号	单位
i	城市编号	/
j	景点编号	/
p_{rail}	高铁票价	元
p_{spot}	景点票价	元
t_{rail}	高铁乘坐时间	h
t_{spot}	景点游览时间	h
w	权重	/
S	景点评分	/
R	城市排名	/
Q	旅行体验值	/

b	各指标数据	/
k	六个评价指标编号	/
N	游玩的景点数量	/

五、数据预处理

5.1 数据获取

1.全国 352 个城市的城市规模、环境环保、人文底蕴、交通便利、气候、美食六项评价指标数据获取。

表 1 评价指标数据来源

指标	数据	来源
城市规模	全国各城市规模排名	百度文库
环境环保	空气质量 AQI	全国空气质量发布平台
人文底蕴	文化底蕴	网易新闻统计
交通便利	交通健康指数	高德地图
气候	2022 年城市年平均气温	国家气象局
美食	美食种类	网络爬虫获取

2.“最令外国游客向往的 50 个城市”之间的高铁情况（时间、票价），利用网络爬虫，获取 50 个城市之间高铁互通情况，得到高铁情况表（详见 top_50_city_rail_time.xlsx 和 top_50_rail_price.xlsx）。

表 2 高铁乘坐时间数据示例

城市 1 编号	城市 2 编号	乘坐时间/h
1	2	5 小时 7 分
1	3	2 小时 51 分
1	4	5 小时 22 分
……	……	……

表 3 高铁票价数据示例

城市 1 编号	城市 2 编号	票价/元
1	2	614
1	3	473
1	4	573.5
……	……	……

3.游览时间取建议的最短时间，门票选取最低成人票价，获得的数据如下表。详见附件 all_spot_time_price.xlsx。

表 4 景点情况数据示例

城市名称	景点名称	评分	游玩时间/h	门票/元
阿坝	宝镜崖	5.0	1	0
阿克苏	温宿县平台子	5.0	12	40
阿拉尔	沙漠之门景区	5.0	36	10
……	……	……	……	……

5.2 数据清洗

1.对 352 个城市进行编号,初始编号按照拼音排序；第三题开始，城市编号为第二题中城市排名。

2.对已给 352 个城市的 csv 数据进行数据合并，合并前记录每个景点所属的城市名称，形成（城市名称，景点名称，评分，建议游玩时间、门票）的标准格式数据。

3.对“门票”列进行提取为纯数字，选取最低成人票价；对“建议游玩时间列”转化为单位为小时，如果为范围，取其下限。发现评分、建议游玩时间、门票数据存在大量缺失以及门票数据不规范，处理方式：

①评分：如果某一个景点没有，视为游客稀少，0 分；

②建议游玩时间：取同一个城市相同评分的景点游玩时间均值填入；

③门票：取同一个城市相同评分的景点门票均值填入。

4.对于门票佳格缺失值我们进行了数据搜集和查找，对于景点评分缺失值选用评分均值进行填补，并删除所给附件中的重复值。

六、模型建立与求解

6.1 问题一的求解

附件数据通过合并，形成了格式为(城市名称，景点名称，评分，建议游玩时间、门票)的标准数据，通过对“评分”列降序输出，可以发现，所有景区中，评分的最高分（*BS*）是 5.0 分。

$$BS = 5.0$$

接着以 *BS=5.0* 筛选条件，筛选出所有满足条件的景区，计算出全国共有 2563 个景点评分达到 *BS*。

$$P: s = 5.0 \to \{1,0\}$$

$$\{j \in D \mid P(j) = 1\}, j = 2563$$

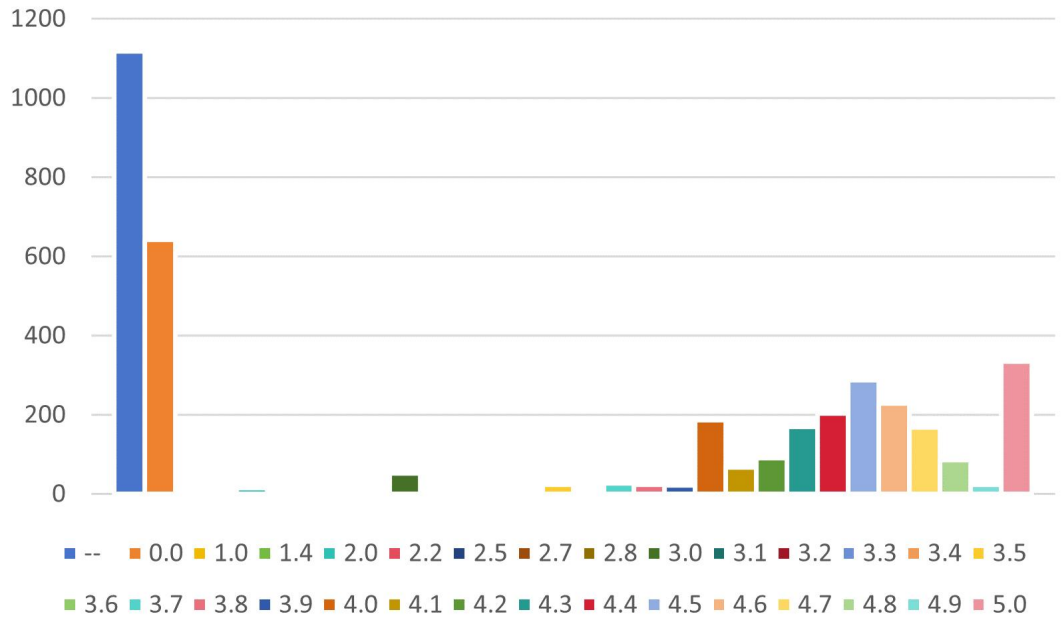

图 2 景区评分分布示意图

在 2563 个景点中，统计含有 BS 景点的城市数量为 334 个。

$$P: s = 5.0 \to \{1, 0\}$$

$$\{i \in D \mid P(j) = 1, j \in i\}$$

并按照降序输出，取前 10 名结果如下：

表 5 拥有 5.0 评分景点的城市排名

排序	城市名称	评分 5.0 的景点数量
1	玉溪	21
2	益阳	20
3	大兴安岭	18
4	潍坊	18
5	烟台	18
6	邢台	17
7	周口	16
8	自贡	16
9	保定	15
10	雅安	15

6.2 问题二的模型建立与求解

6.2.1 模型建立——TOPSIS 综合评价模型

TOPSIS 综合评价模型通过比较各个备选方案与理想解和负理想解的距离来进行方案的优劣排序，正理想解是指在所有评价指标上都达到最优值的方案，而负理想解则是在所有评价指标上都达到最差值的方案，一个方案如果与理想解距离最近且与负理想解距离最远，则被认为是最佳方案。

下面将建立基于城市规模、环境环保、人文底蕴、交通便利、气候、美食六要素的 TOPSIS 综合评价模型。

表 6 指标编号与类型

指标编号(k)	指标	指标类型
1	城市规模	极小型
2	环境环保	极小型
3	人文底蕴	极大型
4	交通便利	极大型
5	气候	区间型
6	美食	极大型

Step1:获取并处理数据，消除量纲的影响，将原始数据矩阵转换为无量纲的标准化矩阵。

$$b_{ik} = \frac{a_{ik}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{m} a_{ik}^2}}, i = 1, 2, \ldots, m; k = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

Step2:确定权重因子 w_k：为每个评价指标赋予权重，以反映它们在决策中的重要性。

Step3:计算加权标准化决策矩阵：将标准化矩阵与权重向量相乘，得到加权标准化决策矩阵。

$$c_{ik} = w_k \cdot b_{ik}, i = 1,2,\ldots,m; k = 1,2,3,4,5,6$$

Step4:确定正理想解和负理想解：

正理想解 C^*：由每一个指标的最大值构成的向量。

$$C^* = \max\left(b_k\right)$$

负理想解 C^0：由每一个指标的最小值构成的向量。

$$C^0 = \min\left(b_k\right)$$

Step5:计算每个城市 i 的六个指标到正理想解的距离 s^*，到负理想解的距离 s^0：

$$s_i^* = \sqrt{\sum_{k=1}^{6}(c_{ik} - c_k^*)^2}, i = 1,2,\ldots,m$$

$$s_i^0 = \sqrt{\sum_{k=1}^{6}(c_{ik} - c_k^0)^2}, i = 1,2,\ldots,m$$

Step6:计算各城市的排序指标值 r:

$$r_i = \frac{s_i^0}{s_i^0 + s_i^*}$$

根据的 r 值对方案进行排序，值越大表示城市综合评价越优。

6.2.2 模型求解

通过网络获取全国各个城市的六项指标数据，进而对每一项数据进行标准化处理，消除量纲的影响。最后，将 352 个城市的六项指标的数据代入模型，利用 MATLAB 求解并排序后。得出 352 个城市排名，最后选取前 50 个城市作为“最令外国游客向往的 50 个城市”。

各指标权重如下：

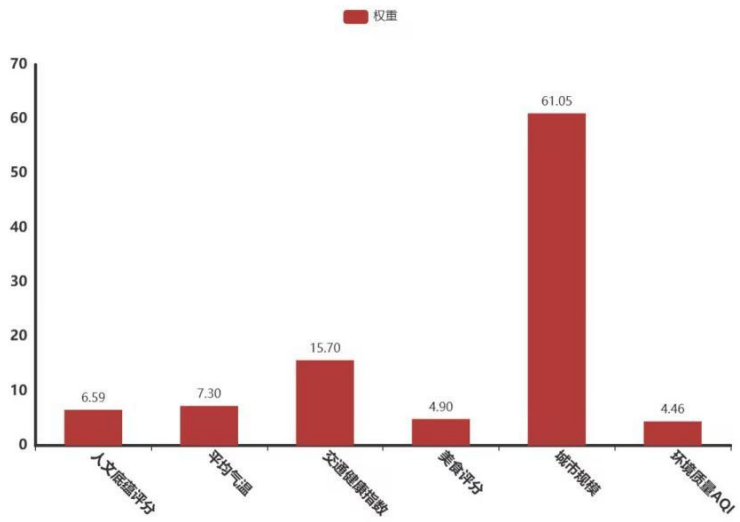

图 3 各指标权重条形图

求解结果如下：

表 7 最令外国游客向往的 50 个城市

城市名称	城市排名	城市名称	城市排名
天津	1	宁波	26
杭州	2	郑州	27
南京	3	南昌	28
武汉	4	银川	29
重庆	5	福州	30
上海	6	长沙	31
青岛	7	呼和浩特	32
济南	8	贵阳	33
成都	9	南宁	34
北京	10	厦门	35
西安	11	太原	36
乌鲁木齐	12	汕头	37
沈阳	13	兰州	38
昆明	14	珠海	39
广州	15	海口	40
深圳	16	三亚	41
滨州	17	拉萨	42
哈尔滨	18	威海	43
扬州	19	丽江	44
桂林	20	淄博	45
洛阳	21	连云港	46
合肥	22	绍兴	47
无锡	23	徐州	48
石家庄	24	常州	49
苏州	25	金华	50

6.3 问题三的模型建立与求解

6.3.1 模型建立——基于图论的多目标优化模型

Step1：图论模型 G

图论模型针对路径规划问题，我们利用图论中的节点与边来抽象实际场景中的实体与它们之间的关系，从而构建了一个既直观又高效的优化框架。

我们将 50 个城市作为一个加权图，图中的每个节点代表一个决策变量或一个状态，而边则代表了这些变量或状态之间的相互作用或转换成本。为了体现多目标优化的特性，我们在图的边上赋予了多个权重，每个权重对应一个优化目标。这样，图的遍历或路径选择过程转化为一个多目标优化的求解过程。

建立本题城市景点分布图 G，

$$G=(V,E)$$

节点 Vi：每一个节点代表一个城市，图中为圆圈（城市 1，城市 2……）。每一个节点 Xi 有三个属性：景点游玩时间 t_{spot}、游玩体验 Q 和景区门票 p_{spot}。

$$V = V_i(t_{spot}, \text{spot}, Q), i = 1, 2, \cdots$$

$$V = V_i\left(t_{sopt}, p_{spot}, Q\right), i = 1, 2, \ldots, 352$$

无向边 E：由于目前高铁都是双向通车，路线一直，因此建立无向边。每一个邻接边模拟相邻城市之间的高铁路径，有连接表示通高铁（直通），无连接表示没有直通高铁。每一个边 E_i 有四个属性：两边连接的城市 v_1, v_2,高铁乘坐时长 t_{rail} 和高铁票价 p_{rail}。

$$E = E(V_1, V_2, t_{rail}, p_{rail})$$

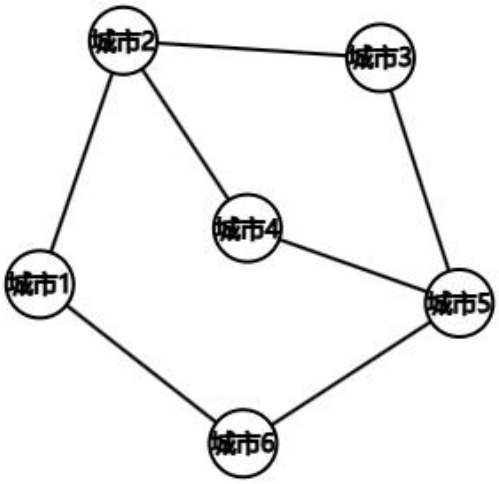

图 4 单向图例图

Step2：旅行体验方程 Q

通过查阅有关体验的论文资料，采用所去城市综合评价排名 R、所去景点评分 S、游玩时间 t_{spot} 以及票价 p_{spot} 这四个指标作为量化计算旅行体验感的主要指标。

$$Q = Q(R, S, t_{spot}, p_{spot})$$

其中景点评分和游玩时间为正向指标，城市综合评价排名和票价为反向指标。采用如下公示计算旅行体验：

$$Q = (5.1 - R/10) \cdot S \cdot t_{spot} / p_{spot}$$

Step3：多目标优化方程 f：

优化目标：游玩景点数量 N 最多，旅行体验感 Q 最佳。

$$\min W = (-N - \sum_{i=1}^{50} Q)$$

$$s.t. \begin{cases} T = \sum_{i=1}^{50} t_{rail} + \sum_{i=1}^{50} t_{spot} + 14 \cdot 6 \le 144 \\ i(s) = 15, i = 1, 2, 3, \ldots, 352 \end{cases}$$

限制条件：总时间在 144 小时(六天五夜，每天休息 10 个小时，每天非高铁的市内交通时间为 2 小时，其他时间支出 2 小时)以内，且初始城市为广州(编号 15)。

联立得到多目标优化方程 f。

6.3.2 模型求解

Step1：对城市进行编号

对问题二中“最令外国游客向往的 50 个城市”按照排名进行编号。

Step2：筛选景点

依据城市最佳景点游览原则，在 50 个城市中各自筛选景点。筛选原则为满足时间最优，其次为旅行体验最优，得出以下筛选策略：

该城市内评分最高的景点；若存在多个相同评分的景点，选择游览时间最短的景点作为该城市 i 的旅游地 $spot_i$；若评分都最高且时间都最短且相同，选择票价最低的景点；若三者都一致则随机选择一个。

筛选原则示意如下：

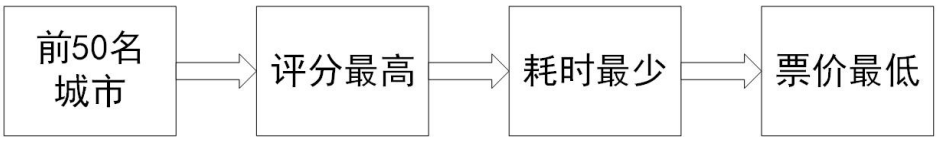

图 5 各城市景区筛选原则

Step3：获取并处理数据

问题三中主要需要的数据如下：

a.50 个城市互相之间的高铁时间 t_{rail},通过编写网络爬虫从“去哪儿网”获取。

b.50 个城市选取的景点的游览时间 t_{spot} 和门票价格 p_{spot},通过处理附件数据，取建议游览时间的最小值和票价的最小值；如果数据缺失，通过网络查询资料获取。

c.50 个的城市综合排名 R，选取景点的评分 S。

Step4：将数据代入模型，利用 Dijkstra 算法计算求解。

根据高铁时间，建立城市与城市之间的邻接矩阵，确定起点 $s=15$（广州），将各个定点数据代入模型，采用 Dijkstra 算法进行求解，步骤如下：

设全集 U：有向图中所有的点的集合；设点集 S：已经找到最短路径的点的集合，初始状态下设仅有起点$\in S$；设点集 Q：还未找到最短路径的点的集合，$Q=U-S$；设 L_k 为当前情况下，起点经过 S 中若干点到点 k 的最短距离（$k\in U$），初始 $L_{起点}=0$，其他均为$+\infty$。

a.从起点开始，沿某条边（设权值为 w）找到起点的一个邻居 n；

b.令 $L_n=\min\left\{L_n, L_{起点}+w\right\}$；

c.按此方式更新起点所有邻居;

d.在集合 Q 中找到 L_k 最小的点 v，则 L_v 即起点到 v 的最短路径长度；

e.将点 v 从 Q 中取出加入 S，对点 v 重复上述所有操作；

f.如此重复，直到$S=U$，即$Q=\varnothing$时,L_k 即为从起点到各点的最短路径。

Step5：求解结果

经过计算，在满足游玩景点最多、旅游体验最佳的前提下，从广州出发的 144 小时游玩路线为：广州-深圳-汕头-桂林-贵阳-重庆-成都-西安-洛阳-郑州-石家庄-北京-天津-济南-淄博-青岛-连云港-徐州-南京-常州-无锡-苏州-上海-杭州-绍兴。

该路线门票与高铁合计花费 3246.50 元，坐高铁和游玩总时间为 58.78 个小时，合计时间为 141.78 小时(包含六天每天休息 10 个小时，每天非高铁的市内交通时间为 2 小时，其他时间支出 2 小时)。

表 8 问题三旅游线路

游玩序号	城市	游玩景点
1	广州	广州二龙山薰衣草森林世界
2	深圳	莲花山公园
3	汕头	潮阳西环山森林公园
4	桂林	乡吧岛
5	贵阳	翁洞滩瀑布
6	重庆	红岩顶
7	成都	成都爱道堂
8	西安	白鹿原民俗文化村
9	洛阳	千卉谷基地
10	郑州	嵩岳寺塔
11	石家庄	小客龙山文化遗址
12	北京	长城公园
13	天津	天津中山美食街
14	济南	浆水泉
15	淄博	玫遇玫瑰花园
16	青岛	小鱼山公园
17	连云港	拦海大堤
18	徐州	徐州城墙博物馆
19	南京	明城墙公园
20	常州	南山竹海
21	无锡	芙蓉湖公园
22	苏州	静山夕阳观景处
23	上海	上海辰山植物园
24	杭州	富春江
25	绍兴	南山湖

6.4 问题四的模型建立与求解

6.4.1 模型建立

问题四与问题三模型相同，只需要变化优化目标，其余模型算法完全相同。问题四的优化目标为：游览城市最多和门票和交通的总费用最小。

计算总花费 C，总花费包含门票和交通费用，交通费用主要包含高铁票价以及市内交通支出（包含公交、打车、共享单车等费用），由于各个城市的市内交通费用难以统计，将交通费近似为票价：

$$C=\sum_{i=1}^{50}p_{spot}+\sum_{i=1}^{50}p_{rail}$$

因此优化目标改为：

$$\min W=\left(C-N\right)$$

其余模型部分（图论模型、优化模型的限制条件）与问题三的基于图论的多目标优化模型完全相同。

6.4.2 模型求解

模型求解思路同问题三，但是数据需求发生改变，且本题中选取的 50 个景点与问题三中筛选的 50 个景点相同。

问题四的模型求解主要需要四项数据：

（1）50 个城市之间的高铁时间；

（2）50 个城市之间的高铁费用；

（3）50 个城市所选取的景点的游览时间；

（4）50 个城市所选取的景点门票费用。

高铁相关的数据通过编写网络爬虫从“去哪儿网”获取，景点相关的数据通过对附件数据的提取以及网络查找获取。

根据高铁时间以及价格，建立城市与城市之间的邻接矩阵，确定起点 s=15（广州），将各个定点数据代入模型，采用 Dijkstra 算法进行求解。

经过计算，在满足游玩景点最多、总花费最少的前提下，从广州出发的 144 小时游玩路线为：广州-深圳-重庆-武汉-南京-杭州-上海-青岛-济南-北京-沈阳-哈尔滨。

表 9 问题四旅游线路

游玩序号	城市	游玩景点
1	广州	广州二龙山薰衣草森林世界
2	深圳	莲花山公园
3	重庆	红岩顶
4	武汉	武汉梨园景区
5	南京	明城墙公园
6	杭州	富春江
7	上海	上海辰山植物园
8	青岛	小鱼山公园
9	济南	浆水泉
10	北京	长城公园
11	沈阳	三利生态农业观光园
12	哈尔滨	香坊火车站

门票和高铁总花费为 2584.00 元，坐高铁和游玩总时间为 48.15 个小时，合计时间为 132.15 小时(包含六天每天休息 10 个小时，每天非高铁的市内交通时间为 2 小时，其他时间支出 2 小时)。

6.5 问题五的模型建立和求解

6.5.1 模型建立

Step1：确定目标城市和目标景点：

由于本问题中将游览范围拓展到了所有的 352 个城市，并且只游览山景，因此需要先筛选出所有含山景的城市。对城市景点中有山景的城市进行标记 $g(d)$,如果有山景值为 1，没有则为 0。

$$p:\text{城市景点中有山景}\rightarrow\{\text{真},\text{假}\}$$

$$\left\{i\in I\,\middle|\,p(i)=1\rightarrow g(i)=1\right\}$$

$$\left\{i\in I\,\middle|\,p(i)=0\rightarrow g(i)=0\right\}$$

其中 I 为 352 个城市的全集，i 为问题三中的城市编号,编号同问题二的城市排名结果。

在所有 $g(i)=1$ 的城市中，确定一个山景。依据城市最佳景点游览原则，在有山景的城市中各自筛选山景作为该城市 i 的旅游地 $mount_i$。筛选原则为满足时间最优，其次为旅行体验最优，得出以下筛选策略：

首先满足山景，其次山景中评分最高；若存在多个相同评分的景点，选择游览时间最短的；若评分都最高且时间都最短且相同，选择票价最低的景点；若三者都一致则随机选择一个。

Step2：建立 352 个城市的图论模型 $G'(V',E')$，基本同问题三中的图论模型。

352 个节点 V_i'：

$$V'=V_i'\left(g(i),t_{mount},\mathrm{p}_{mount},Q,L_1,L_2\right),i=1,2,\cdots$$

其中 $g(i)$ 为判定 i 城市是否有山景的参数，L_1，L_2 分别为 i 城市的经度和纬度数据。

$$E'=E'(V_1',V_2',t_{rail},p_{rail})$$

Step3：高铁时间 t_{rail}、票价 p_{rail} 估算算法：

根据城市的经纬度数据 L_1，L_2（弧度），根据 Haversine 公式可以计算城市之间的距离 D 为：

$$D=2r\cdot\arcsin\left(\sqrt{\sin^2\left(\frac{\Delta L_2}{2}\right)+\cos(L_2)\cdot\cos(L_2')\cdot\sin^2\left(\frac{\Delta L_1}{2}\right)}\right),r=6371km$$

通过查阅相关高铁资料，对高铁估算速度 v：$100km/h$，高铁价格估算：0.4 元/km。

估算两城市高铁时间和高铁价格

$$t_{rail}=D/100$$

$$p_{rail}=0.4D$$

Step4：建立多目标优化模型：

优化目标：游览的山景数量最大化和总费用最小化。

$$C=\sum p_{mount}+\sum p_{rail}+50N$$

$$\begin{cases}\min(-N)\\ \min(C)\end{cases}$$

限制条件：在 144 小时之内，且必须为山景

$$s.t.\begin{cases}\sum_{i=1}^{50}t_{rail}+\sum_{i=1}^{50}t_{mount}+50\le 144\\ g(i)=1,i=1,2,3,\ldots 50\end{cases}$$

6.5.2 模型求解

问题五模型求解主要需要四项数据：

①含有山景的城市（合计 316 个）以及各个城市确定选择的山景；
②所有 352 个城市的经纬度数据；
③所选取的山景的游览时间；
④选取的山景的门票费用。

将数据代入模型，采用利用 Dijkstra 算法求解计算得到结果。

经过计算，在满足游玩景点最多、总花费最少的前提下，在中国 144 小时内只游玩山景的起点为：贵阳，入境机场为贵州贵阳龙洞堡国际机场。

城市路线为：贵阳-遵义-重庆-广安-巴中-汉中-宝鸡-庆阳-咸阳-西安-铜川-渭南。

表 10 问题五游玩线路及相关信息

游玩序号	城市	游玩景点	游玩时间（小时）	高铁时间（小时）
1	贵阳	黔灵山公园	3.5	1.0
2	遵义	金鼎山	4.0	1.6
3	重庆	南山风景区	4.0	1.4
4	广安	铜锣山生态旅游度假区梦想家乐园	3.5	3.3
5	巴中	皇家山景区	3.0	5.2
6	汉中	午子山	1.0	2.5
7	宝鸡	太白山国家森林公园	2.5	2.8
8	庆阳	潜夫山森林公园	1.0	1.0
9	咸阳	五峰山	2.0	0.2
10	西安	骊山	2.5	2.1
11	铜川	照金香山	3.0	3.0
12	渭南	华山	3.0	/

个性化线路：

第一天到达贵州贵阳龙洞堡国际机场，随后游玩贵州黔灵山公园，游玩时长为 3.5 小时，乘坐 1 小时高铁前往遵义市游玩金鼎山，游玩时长为 4 小时；

第二天前往重庆市，游玩南山风景区，乘坐 1.4 小时高铁前往广安，游玩铜锣山生态旅游度假区梦想家乐园，游玩时长为 3.5 小时；

第三天乘坐高铁前往巴中，游玩皇家山景区，游玩时长为 3 小时，随后前往汉中游玩午子山，游玩时长为 1 小时；

第四天乘坐 2.5 小时高铁前往宝鸡，游玩太白山国家森林公园，游玩时间为 1 小时，继续前往庆阳游玩潜夫山森林公园，游玩时长为 1 小时；

第五天前往，继续乘坐高铁前往咸阳，游玩五峰山，随后前往西安游玩骊山，游玩时长为 2.5 小时；

第六天前往铜川，游玩照金香山，游玩时长为 3 小时，最后前往渭南，游玩华山。

门票和高铁总花费为 935.62 元，游玩时间和乘坐高铁时间为 54.47 小时，合计时间为 138.47 小时(包含六天每天休息 10 个小时，每天非高铁的市内交通时间为 2 小时，其他时间支出 2 小时)。

七、模型评价

7.1 优点

（1）通过熵权法将抽象概念量化并根据不同因素的权重进行标准化，例如城市综合评价指标、游玩体验感指标，使结果更加客观准确。
（2）采用图论模型的方法，在规划旅行线路时实现了由抽象的路线规划问题向多目标优化问题和矩阵求解问题的转换，大大降低了求解的复杂度和增加了模型的可理解性。
（3）在多目标优化方法求解老外游玩山景过程中，严格表达且满足了各种限制条件，根据要求满足了游客的要求。

7.2 缺点

（1）问题一中计算游玩体验感的公式过于定性，缺乏相应的依据，定量判断游玩体验过于粗略。
（2）问题五中所有城市之间互通高铁的假定过于宽松，且利用经纬度求城市距离和用城市距离估算高铁时间费用的估算过于粗略，存在一定误差。

7.3 模型的改进与推广

本题采用利用 Dijkstra 算法求解求解，时间、空间复杂度过高，本题解题过程可采用启发式算法（遗传算法、模拟退火算法等）进行改进。

本题所使用的 TOPSIS 综合评价模型在其他领域也将有很好的应用，这将有助于分析同一对象中不同种因素之间影响程度的差异，进而判断主次。同时，基于图论的多目标规划模型，在规划路线的同时实现了时间或资金的最小化，在路线规划和生产资料分配上都有相对应的应用前景。

八、参考文献

[1] 徐健荣,李明光.全球城市排名中生态环境指标研究[J].环境科学与管理,2024,49(04):17-22.
[2]吴澎,朱家明,朱林波,等.基于多目标规划和智能优化算法的旅游线路设计研究[J].数学的实践与认识,2016,46(15):105-114.
[3]张岩,杨龙.最短路问题的图论算法优化及分析[J].信息技术,2017,(10):30-32.
[4]龙昌满.图论中路径问题的矩阵算法及其在组合中的应用[J].重庆科技学院学报(自然科学版),2008,(06):134-136.
[5]王峰,杭波,黄金洲,等.一种基于动态情境感知的旅游路径规划方法[J].运筹学学报(中英文),2024,(07):1-14.
[6]李忠伟,刘旭阳,罗偲,等.旅行商和覆盖路径规划问题的自适应遗传算法[J].计算机仿真,2024,41(02):435-440.
[7]Arbolino Roberta, Boffardi Raffaele, De Simone Luisa, Ioppolo Giuseppe. Multi-objective optimization technique: A novel approach in tourism sustainability planning[J]. Journal of Environmental Management, 2021, 285,112016.
[8]J.V.N.Lakshmi;M.O.PallaviA Hybrid Recommendation Model for Tourist Using Evolutionary Algorithm Combined with Local Search Algorithm for Trip Planning[J]. SN Computer Science,2024,(06):743.

附录

附录 A 支撑材料文件列表

问题编号	附件名称
问题一	problem1_result.xlsx
	top50_city.xlsx
	problem2_result.xlsx
问题二	problem2_data.xlsx
	Problem2_topsissqf.m
	Problem2_Positivization.m
	Problem2_mylog.m
	Problem2_Entropy_Method.m
	top_50_city_spot_time_price.xlsx
	top_50_city_rail_time.xlsx
问题三	problem3_result.xlsx
	all_spot_time_price.xlsx
	tool_rail_data_spider.py
	problem3_solve.m
	top_50_rail_price.xlsx
问题四	top_50_city_spot_time_price.xlsx
	top_50_city_rail_time.xlsx
	problem4_result.xlsx
	problem4_solve.m
	problem5_result.xlsx
	problem5_mount_spot_info.xlsx
	problem5_longitude_latitude.xlsx
	trains_times.mat
问题五	trains_price.mat
	distance.mat
	data.mat
	problem5_solve.m
	problem5_citydistance.m
	problem5_calculateCityDistance.m

附录 B 完整源程序代码

均为 MATLAB 代码

1. 问题一 TOPSIS 熵权法

```
clear all
clc
% X=xlsread("D:\wenjian\华数杯\代码\Topsis 熵权法\问题二数据.xlsx")
X=xlsread("D:\wenjian\华数杯\前五十城市门票和游玩时间.xlsx")
[n,m] = size(X);
```

```
    disp(['共有' num2str(n) '个评价对象 共有' num2str(m) '个评价指标'])
    judge=input(['这' num2str(m) '个指标是否需要正向化处理，需要请输入 1 不需要请输入 0：    ']);
    if judge==1
        Position=input('请输入需要正向化处理的列 比如 2，3，6 列需要处理 则输入[2,3,6]：    ');
        disp('请输入这些列分别是什么指标类型（1：极小型 2：中间型 3：区间型）')
        Type=input('比如 2 3 6 列分别是极小型 区间型 中间型 则输入[1,3,2]：    ');
        for i=1:size(Position,2)
            X(:,Position(i))=Positivization(X(:,Position(i)),Type(i),Position(i));
        end
        disp('正向化后的矩阵为 X=');
        disp(X);
    end
    %标准化
    Z = X ./ repmat(sum(X.*X) .^ 0.5, n, 1);
    disp('标准化矩阵 Z = ')
    disp(Z)

    disp("请输入是否需要增加权重向量，需要输入 1，不需要输入 0")
    Judge = input('请输入是否需要增加权重：  ');
    if Judge == 1
        if sum(sum(Z<0))>0
            disp('标准化矩阵中存在负数 正在重新标准化')
            for j=1:m
                minn=min(Z(:,j));
                maxx=max(Z(:,j));
                for i=1:n
                    Z(i,j)=(Z(i,j)-minn)/(maxx-minn)
                end
            end
            disp('标准化完成 矩阵 Z=   ');
            disp(Z);
        end
        W = Entropy_Method(Z);
        disp('熵权法确定的权重为：');
        disp(W);
    else
        W = ones(1,m) ./ m ; %如果不需要加权重就默认权重都相同，即都为 1/m
    end

    D_P = sum([W .* (Z - repmat(max(Z),n,1)) .^ 2 ],2) .^ 0.5;%最优距离
    D_N = sum([W .* (Z - repmat(min(Z),n,1)) .^ 2 ],2) .^ 0.5;%最劣距离
```

```
S = D_N ./ (D_P+D_N);%相对接近度（可用来当得分）
disp('最后的得分为：')
stand_S = S / sum(S)%得分归一化 最后各方案得分相加为 1
[sorted_S,index] = sort(stand_S ,'descend');
disp('按得分从高到底排列方案 分别为:  ');
disp(index);%方案排名，输出的是位序
```

2. 问题三 Dijkstra 算法

```
clc,clear
% 假设数据
data=xlsread("D:\wenjian\华数杯\前五十城市门票和游玩时间.xlsx")
trains_price=xlsread("D:\wenjian\华数杯\rail_price_top50.xlsx")
trains_times=xlsread("D:\wenjian\华数杯\rail_time_top50.xlsx")
trains_times = triu(trains_times) + triu(trains_times, 1)';
trains_times(trains_times == 0) = Inf;
trains_price = triu(trains_price) + triu(trains_price, 1)';

cities = data(:, 1);
best_scores= data(:, 3);
place_times=data(:, 5)
travel_price=data(:, 6)

% 起始城市索引
start_city_idx = find((cities==15));

% 初始化
current_city_idx = start_city_idx;
visited_cities = [current_city_idx];
route = [cities(current_city_idx)];
total_time = 0;
total_cost = 0;

% 贪心算法寻找路线
max_cities = 50; % 实际上我们不需要这个限制，因为城市总数就是 10
max_time = 6*10; % 最大游玩时间，单位：小时
While length(visited_cities)<max_cities&&total_time+min(trains_times(current_city_idx, :)) <= max_time
    % 查找下一个最佳城市
    %next_city_scores=arrayfun(@(x)(best_scores(x)-min(best_scores))/((max(best_scores)-min(best_scores)))-0.3*(place_times(x)-min(place_times))/((max(place_times)-min(place_times)))-0.3*(min(trains_times(current_city_idx,x))-min(min(trains_times)))/(53-min(min(trains_times)))-0.3*(min(trains_price(current_city_idx, x))-12)/(1276.5-12), 1:length(cities));
```

```
        next_city_scores = arrayfun(@(x) 1.0/trains_times(current_city_idx, x), 1:length(cities));
        % 排除已访问的城市
        next_city_scores(visited_cities) = -inf;
        [~, next_city_idx] = max(next_city_scores);

        % 检查是否超出时间限制
        if total_time + trains_times(current_city_idx, next_city_idx)+place_times(current_city_idx) > max_time
            break; % 超出时间，停止添加城市
        end

        % 更新状态
        visited_cities = [visited_cities, next_city_idx];
        route = [route, cities(next_city_idx)];
        total_time = total_time + trains_times(current_city_idx, next_city_idx)+place_times(current_city_idx);
        total_cost = total_cost + trains_price(current_city_idx, next_city_idx)+travel_price(current_city_idx);
        current_city_idx = next_city_idx;
    end

    % 输出结果
    disp('游玩路线：');
    disp(route);
    fprintf('总花费时间：%.2f 小时\n', total_time);
    fprintf('总费用：%.2f 元\n', total_cost);
    fprintf('游玩景点数量：%d 个\n', length(route));
```

3. 问题五经纬度距离

```
    clear all
    clc
    % 假设你有以下城市的经纬度（这里只是示例数据）
    X=xlsread("D:\wenjian\华数杯\经纬度.xlsx")
    lat = X(:, 2); % 纬度，例如：北京、上海、广州、重庆
    lon = X(:, 3); % 经度

    % 城市数量
    numCities = length(lat);

    % 初始化一个矩阵来存储每对城市之间的距离
    distances = zeros(numCities, numCities);

    % 使用嵌套循环遍历所有城市对
```

```
for i = 1:numCities
    for j = i+1:numCities
        % 计算第 i 个城市和第 j 个城市之间的距离
        distances(i, j) = calculateCityDistance(lat(i), lon(i), lat(j), lon(j));
        % 计算高铁票价（距离 * 0.4）
        ticketPrices(i, j) = distances(i, j) * 0.4;
        % 计算高铁（距离/100）
        trains_times(i, j) = distances(i, j)/100;
        % 因为距离矩阵和票价矩阵都是对称的，所以也设置 j 到 i 的值
        distances(j, i) = distances(i, j);
        ticketPrices(j, i) = ticketPrices(i, j);
        trains_times(j, i) = trains_times(i, j);
    end
end
% 显示距离矩阵（可选）
disp('城市间距离矩阵（单位：公里）');
disp(distances);
```

4. 问题五多目标求解

```
clear all;
close all;
clc;
load distance.mat
load trains_price.mat
load data.mat
load trains_times.mat
% trains_price=xlsread("D:\wenjian\华数杯\rail_price_top50.xlsx")
% trains_times=xlsread("D:\wenjian\华数杯\rail_time_top50.xlsx")
% trains_times = triu(trains_times) + triu(trains_times, 1)';
% trains_times(trains_times == 0) = Inf;
% trains_price = triu(trains_price) + triu(trains_price, 1)';
cities = data(:, 1);
place_times=data(:, 5)
travel_price=data(:, 6)

% 起始城市索引
start_city_idx = randi(100);

% 初始化
current_city_idx = start_city_idx;
visited_cities = [current_city_idx];
route = [cities(current_city_idx)];
total_time = 0;
total_cost = 0;
```

```
% 贪心算法寻找路线
max_cities = 317; % 实际上我们不需要这个限制，因为城市总数就是 10
max_time = 6*10; % 最大游玩时间，单位：小时

while length(visited_cities) < max_cities && total_time + min(trains_times(current_city_idx, :)) <= max_time
    % 查找下一个最佳城市
    % next_city_scores = arrayfun(@(x) (best_scores(x)-min(best_scores))/((max(best_scores)-min(best_scores)))- 0.3 * (place_times(x)-min(place_times))/((max(place_times)-min(place_times)))-0.3*(min(trains_times(current_city_idx, x))-min(min(trains_times)))/(53-min(min(trains_times)))-0.3*(min(trains_price(current_city_idx, x))-12)/(1276.5-12), 1:length(cities));
    next_city_scores = arrayfun(@(x) mean(route)+1.0/trains_times(current_city_idx, x)+1.0/ticketPrices(current_city_idx, x), 1:length(cities));
    % 排除已访问的城市
    next_city_scores(visited_cities) = -inf;
    [~, next_city_idx] = max(next_city_scores);

    % 检查是否超出时间限制
    if total_time + trains_times(current_city_idx, next_city_idx)+place_times(current_city_idx) > max_time
        break; % 超出时间，停止添加城市
    end

    % 更新状态
    visited_cities = [visited_cities, next_city_idx];
    route = [route, cities(next_city_idx)];
    total_time = total_time + trains_times(current_city_idx, next_city_idx)+place_times(current_city_idx);
    total_cost = total_cost + ticketPrices(current_city_idx, next_city_idx)+travel_price(current_city_idx);
    current_city_idx = next_city_idx;
end

% 输出结果
disp('游玩路线：');
disp(route);
fprintf('总花费时间：%.2f 小时\n', total_time);
fprintf('总费用：%.2f 元\n', total_cost);
fprintf('游玩景点数量：%d 个\n', length(route));
```